

Capacitores

Campos y Ondas 510245

J.R., F.B.

Problema 2.

Se tienen dos capacitores de capacitancias

$$C_1 = 4\,\mu\text{F}, \quad C_2 = 6\,\mu\text{F}.$$

Se pide:

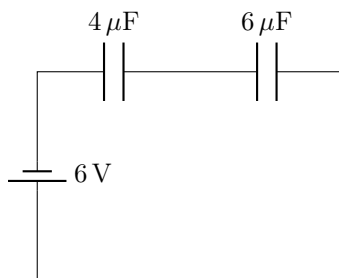
- (a) Encontrar las capacitancias equivalentes que se pueden obtener al combinarlos en serie y en paralelo.
- (b) Calcular la carga en cada capacitor cuando a la combinación en serie y a la combinación en paralelo se le aplica una fuente de diferencia de potencial de 6 V.

En paralelo todos los capacitores tienen la misma diferencia de potencial. En serie, todos tienen la misma carga en magnitud.

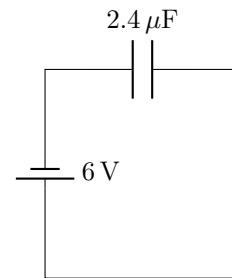
Solución.

Datos del problema.

$$C_1 = 4\,\mu\text{F}, \quad C_2 = 6\,\mu\text{F}, \quad V = 6\,\text{V}.$$

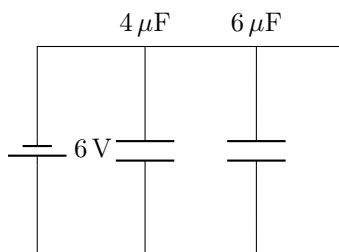


Circuito en serie.

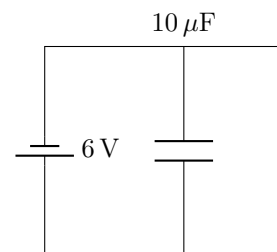


Circuito equivalente en serie.

Figura 1: Conexión en serie y su circuito equivalente.



Circuito en paralelo.



Circuito equivalente en paralelo.

Figura 2: Conexión en paralelo y su circuito equivalente.

Modelo físico.

Para la conexión en paralelo,

$$C_{\text{eq,p}} = C_1 + C_2.$$

Para la conexión en serie,

$$\frac{1}{C_{\text{eq,s}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Además, para cada capacitor vale

$$q = CV.$$

Ecuaciones de trabajo.

Primero hallamos las capacitancias equivalentes:

$$C_{\text{eq,p}} = C_1 + C_2, \quad \frac{1}{C_{\text{eq,s}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Luego,

- en paralelo: $q_1 = C_1 V$ y $q_2 = C_2 V$;
- en serie: $q_1 = q_2 = q$, con $q = C_{\text{eq,s}} V$.

Cálculo de las capacitancias equivalentes.

Paralelo

$$C_{\text{eq,p}} = 4 \mu\text{F} + 6 \mu\text{F} = 10 \mu\text{F}.$$

Serie

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{\text{eq,s}}} &= \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{3+2}{12} \\ &= \frac{5}{12} \quad (\mu\text{F})^{-1}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$C_{\text{eq,s}} = \frac{12}{5} \mu\text{F} = 2.4 \mu\text{F}.$$

Cálculo de las cargas.

Paralelo

Cada capacitor tiene la misma ddp de 6 V, así que

$$q_1 = C_1 V = (4 \mu\text{F})(6 \text{ V}) = 24 \mu\text{C},$$

$$q_2 = C_2 V = (6 \mu\text{F})(6 \text{ V}) = 36 \mu\text{C}.$$

Serie

La carga común es

$$q = C_{\text{eq,s}} V = (2.4 \mu\text{F})(6 \text{ V}) = 14.4 \mu\text{C}.$$

Luego,

$$q_1 = q_2 = 14.4 \mu\text{C}.$$

Resultado final.

$$\begin{aligned} &\boxed{C_{\text{eq,p}} = 10 \mu\text{F}}, \quad \boxed{C_{\text{eq,s}} = 2.4 \mu\text{F}}. \\ &\boxed{q_1 = 24 \mu\text{C}, \quad q_2 = 36 \mu\text{C} \quad (\text{paralelo})}, \\ &\boxed{q_1 = q_2 = 14.4 \mu\text{C} \quad (\text{serie})}. \end{aligned}$$

Problema 5.

Los capacitores de la figura están inicialmente cargados y conectados como se indica, con el interruptor S abierto. El punto c está a potencial 200 V y el punto d está a tierra, de modo que

$$V_c = 200\text{ V}, \quad V_d = 0\text{ V}.$$

Se pide:

- (a) La diferencia de potencial V_{ab} con el interruptor abierto.
- (b) El potencial del punto a después de cerrar S .

En este problema hay que estudiar dos circuitos distintos: uno con el interruptor abierto y otro con el interruptor cerrado. Al cerrarse el interruptor, la conectividad cambia y por eso también cambia el circuito equivalente.

Solución.

Datos del problema.

En la rama izquierda hay un capacitor de $6\text{ }\mu\text{F}$ entre c y a , y uno de $3\text{ }\mu\text{F}$ entre a y d . En la rama derecha hay un capacitor de $3\text{ }\mu\text{F}$ entre c y b , y uno de $6\text{ }\mu\text{F}$ entre b y d . Además,

$$V_{cd} = V_c - V_d = 200\text{ V}.$$

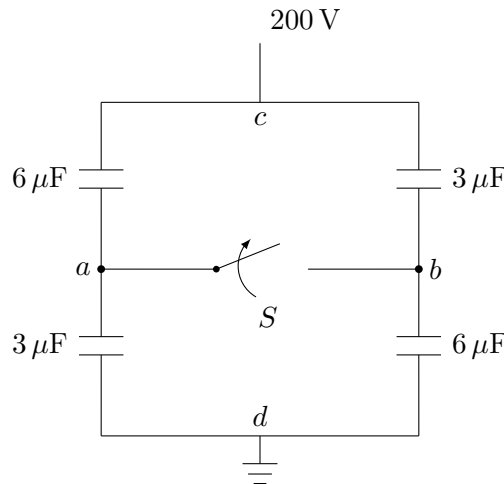


Figura 3: Circuito original del problema con el interruptor S abierto.

Modelo físico.

Para dos capacitores en serie,

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, \quad |q_1| = |q_2| = Q.$$

En cada capacitor también vale

$$Q = CV, \quad V = \frac{Q}{C}.$$

Cuando el interruptor está abierto, las dos ramas son independientes y cada una está sometida a la misma diferencia de potencial $V_{cd} = 200\text{ V}$. Cuando el interruptor se cierra, los puntos a y b pasan a ser el mismo nodo.

Item (a): cálculo de V_{ab} con el interruptor abierto

Cada rama del circuito es una serie formada por un capacitor de $6\mu\text{F}$ y uno de $3\mu\text{F}$. Por tanto, en ambas ramas la capacitancia equivalente es

$$C_{\text{eq}} = \frac{(6)(3)}{6+3}\mu\text{F} = 2\mu\text{F}.$$

Como cada rama está conectada entre c y d ,

$$Q = C_{\text{eq}}V_{cd} = (2\mu\text{F})(200\text{ V}) = 400\mu\text{C}.$$

Esto significa que, en cada rama, ambos capacitores quedan cargados con la misma magnitud de carga. Las placas enfrentadas en el nodo intermedio tienen cargas opuestas, de modo que el conductor intermedio se mantiene globalmente neutro.

Potencial del punto a

En la rama izquierda, el capacitor entre a y d es de $3\mu\text{F}$. Entonces

$$V_a - V_d = \frac{Q}{3\mu\text{F}} = \frac{400\mu\text{C}}{3\mu\text{F}} = 133.3\text{ V}.$$

Como $V_d = 0$,

$$V_a = 133.3\text{ V}.$$

Potencial del punto b

En la rama derecha, el capacitor entre b y d es de $6\mu\text{F}$. Por tanto,

$$V_b - V_d = \frac{Q}{6\mu\text{F}} = \frac{400\mu\text{C}}{6\mu\text{F}} = 66.7\text{ V}.$$

Como $V_d = 0$,

$$V_b = 66.7\text{ V}.$$

Finalmente,

$$V_{ab} = V_a - V_b = 133.3 - 66.7 = 66.6\text{ V} \approx 66.7\text{ V}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{V_{ab} = 66.7\text{ V}}.$$

Item (b): potencial del punto a después de cerrar S .

Al cerrar el interruptor, los puntos a y b quedan unidos, es decir,

$$V_a = V_b = V_x.$$

La conexión toma la forma siguiente.

Con esta nueva conectividad, los capacitores superiores quedan en paralelo entre c y el nodo central x :

$$C_{cx} = 6\mu\text{F} + 3\mu\text{F} = 9\mu\text{F}.$$

De manera análoga, los capacitores inferiores quedan en paralelo entre x y d :

$$C_{xd} = 3\mu\text{F} + 6\mu\text{F} = 9\mu\text{F}.$$

Por lo tanto, el circuito equivalente queda formado por dos capacitores de $9\mu\text{F}$ en serie.

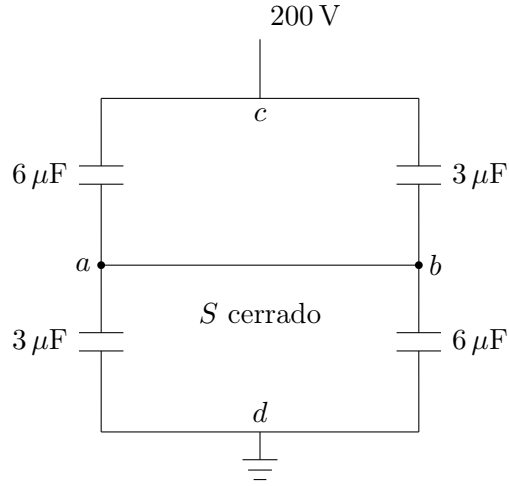


Figura 4: Mismo circuito después de cerrar el interruptor. Ahora a y b forman un mismo nodo.

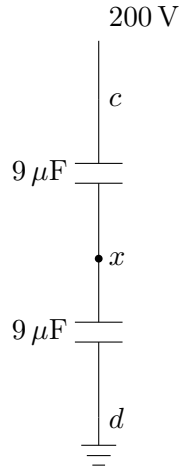


Figura 5: Circuito equivalente luego de cerrar S .

Como ambos capacitores equivalentes son iguales, la diferencia de potencial total de 200 V se reparte por igual:

$$V_{cx} = V_{xd} = 100 \text{ V}.$$

Puesto que $V_d = 0$, se sigue que

$$V_x = 100 \text{ V}.$$

Como $V_a = V_b = V_x$, obtenemos finalmente

$$\boxed{V_a = 100 \text{ V}}.$$